

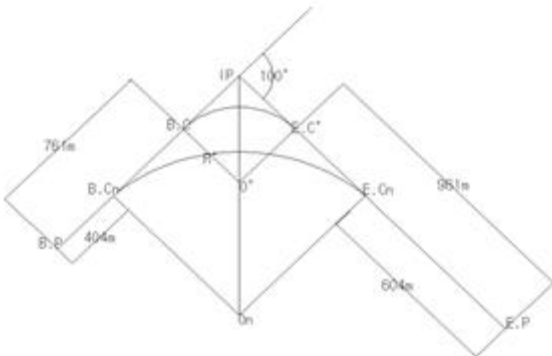
1과목 : 측지학 및 위성측위시스템

- 고정점으로부터 50Km 떨어져 있는 미지점의 좌표를 GPS관측으로 결정하려고 한다. 다음 중 가장 우수한 결과를 확보할 수 있는 조건은?
 - 고정국 및 미지점에 각각 1주파용 수신기 및 안테나로 관측하고 위성 궤도력은 보통력을 사용한다.
 - 고정국 및 미지점에 각각 2주파용 수신기 및 안테나로 관측하고 위성궤도력은 정밀력을 사용한다.
 - 고정국 및 미지점에 각각 2주파용 수신기 및 안테나로 관측하고 위성궤도력은 보통력을 사용한다.
 - 고정국은 2주파용 수신기 및 안테나, 미지점은 1주파용 수신기 및 안테나로 관측하며 위성궤도력은 정밀력을 사용한다.
 - 시간오차를 제거한 3차원 위치결정에 필요한 최소 위성대수는 몇 대 인가?
 - 1대
 - 2대
 - 3대
 - 4대
 - 지오이드(geoide)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 평균해수면을 육지까지 연장했을 때의 가상적인 지구 형상이다.
 - 중력의 방향에 수직인 등포텐셜면을 이룬다.
 - 회전타원체와 동일한 형상을 이룬다.
 - 측지학에서 참지구로 생각하는 지구형상이다.
 - 어느 지점의 자침 편각이 W 6.5° 이고 북각은 N 57°일 때 설명으로 옳은 것은?
 - 이 지점에서 진북은 자침의 N극보다 서쪽으로 6.5° 방향이다.
 - 이 지점에서 진북은 자침의 N극보다 동쪽으로 6.5° 방향이다.
 - 이 지점에서 자침은 N극은 수평선보다 6.5° 기운다.
 - 이 지점에서 자침의 S극은 수평선보다 6.5° 기운다.
 - 구면 삼각형의 면적을 4525km², 지구의 곡률반경을 6370Km 라고 할 때 구과량은?
 - 7"
 - 16"
 - 23"
 - 30"
 - 지구상의 어떠한 점에서 지오이드에 대한 연직선이 적도면과 이루는 각을 무엇이라고 하는가?
 - 측지위도
 - 화성위도
 - 천문위도
 - 지심위도
 - 표고 326.42m의 평탄지에서 거리 500m를 평균해면상의 값으로 보정하려고 할때 보정량은? (단, 지구반경은 6370km로 한다.)
 - 2.56cm
 - 1.28cm
 - 5.12cm
 - 3.28cm
 - GPS 신호는 두 개의 주파수를 가진 반송파에 의해 전송된다. 두개의 주파수를 쓰는 가장 큰 이유는?
 - 수신기 시계오차 제거
 - 대류권 오차 제거
 - 전리층 오차 제거
 - 다중경로 제거
 - 공역은 인공위성에 의한 지구의 면적과 지구 자체에 의한 원심력 벡터에 합력이며 방향은 연직방향이다.
 - 지구의 형상은 중력과 밀접한 관계가 있으며 적도에 가까울수록 중력은 증가한다.
 - 지하에 밀도가 큰 물질이 있는 경우에 중력이상이 정(+)으로 나타난다.
 - gal은 중력의 단위이다.
 - 위성측량에서 위성의 궤도와 임의 시각의 궤도상의 위치를 결정 할 수 있는 위성의 궤도요소가 아닌것은?
 - 궤도의 장반경
 - 승교점(ascending node)의 적위
 - 궤도 경사각
 - 궤도 이심률(eccentricity)
 - 지표상 두 지점간의 최단거리선으로서 두 지점과 지심을 포함하는 평면과 지표면의 교선을 무엇이라 하는가?
 - 측지선
 - 자오선
 - 묘유선
 - 항정선
 - 지자기 측량에서 필요한 보정과 관계없는 것은?
 - 시간적 변화에 따른 보정
 - 시즌점 보정
 - 온도 보정
 - 에트베스 보정
 - GPS 신호에서 C/A 코드는 1.023Mbps로 이루어져 있다. GPS 신호의 전파 속도를 300000km/sec 로 가정 했을 때 코드 1비트 사이의 간격은 약 몇 m인가?
 - 약 2.93m
 - 약 29.3m
 - 약 293m
 - 약 2930m
 - 측지측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 측량에 정확도가 1/10⁶ 일 경우 반경 11km 이내의 범위에서 건설되는 철도, 수로 및 선로 등에 대한 건설측량도 측지측량에 속한다
 - 측량의 정확도가 1/10⁶ 일 경우 측지측량의 범위는 관측점을 중심으로 한 원의 면적이 약 400km² 이상인 넓은 지역에 해당 되며 대륙간의 측량도 포함된다.
 - 우리나라 전국의 정밀 측량망 형성을 위한 삼각측량, 고저측량, 삼변측량도 측지측량에 속한다.
 - 측지측량은 지구곡률을 고려하여 지표면을 곡면으로 보고 행하는 정밀측량이다.
 - 대류층 지연 보정 모델과 관련이 없는 것은?
 - Niell 모델
 - Hopfield 모델
 - Saastamoinen 모델
 - Stokes 모델
 - GPS 위성 시스템에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - 위성의 고도는 지표면상 평균 약 20200km이다.
 - 기준계는 GRS80를 사용한다.
 - 각 위성들은 모두 상이한 코드정보를 전송한다.
 - 위성의 궤도주기는 약 11시간 58분이다.
 - 상대측위 방법(간섭계측위)의 설명 중 옳지 않은 것은?
 - 전파의 위상차를 관측하는 방식으로서 정밀 측량에 주로 사용된다.

- ② 위상차의 계산은 단순차, 2중차, 3중차의 차분 기법을 적용 할 수 있다
- ③ 수신기를 1대 사용하여 모호 정수를 구한 뒤 측위를 실시한다.
- ④ 위성과 수신기간 전파의 파장 개수를 측정하여 거리를 계산한다.
18. GPS의 구성에서 GPS 위성의 궤도를 추적하고 운영 관리하는 지휘 통제소 역할을 하는 부분은?
- ① 사용자부분 ② 우주부분
- ③ 제어부분 ④ 송신부분
19. UTM 좌표계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 세계를 하나의 통일된 좌표로 표시하기위한 목적으로 고안되었다.
- ② 좌표지역대의 역할을 위해 위도는 8°, 경도는 6° 간격으로 분할 하였다.
- ③ 우리나라의 UTM좌표는 경도 127°와 극지방을 좌표계의 원점으로 하는 55S와 56S 지역대에 속한다.
- ④ 중앙자오선에서 축척계수는 0.9996 이다.
20. 차분(Differencing)을 이용한 측위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 공통된 위성으로부터 수신된 신호는 같은 궤도 오차를 가진다.
- ② 하나의 수신기에 수신된 여러 위성으로부터 신호는 같은 수신기 시계오차를 가진다.
- ③ 기지점과 미지점간의 거리가 짧다면 대기 효과는 비슷하게 나타난다.
- ④ 단일차분에 의해서 위성과 수신기의 시계 오차를 동시에 제거할 수 있다.

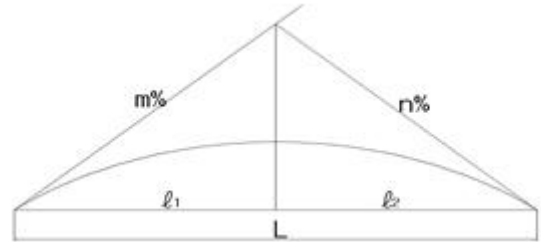
2과목 : 응용측량

21. 원곡선 설치구간의 노선을 개량하고자 아래 그림과 같이 구곡선 반경(R_0) 200m를 신곡선 반경 (R_n)500m로 크게 했을 경우 전체 노선길이는 약 얼마만큼 단축되는가?

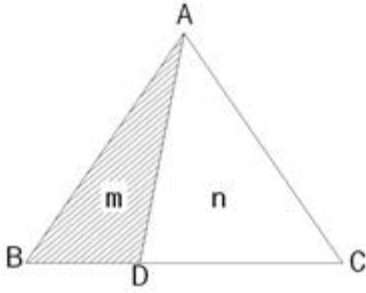


- ① 185m ② 190m
- ③ 195m ④ 205m
22. 유속계로 1회 관측시 회전수(N)가 2.6일 때 유속이(V) 0.90m/sec 이었다. 유속계의 상수 a, b는 얼마인가? (단, $V=aN+b$ 이다.)
- ① $V=0.25N+0.25$ ② $V=0.35N+0.35$
- ③ $V=0.25N+0.45$ ④ $V=0.35N+0.55$

23. 종곡선이 상향기울기 2.5/1000, 하향기울기-(40/1000)일 때 곡선반경이 2000m이면 곡선장 (L)은?



- ① 85m ② 45.2m
- ③ 42.5 ④ 35.5m
24. 도로의 종단곡선으로 많이 쓰이는 곡선은?
- ① 3차포물선 ② 2차 포물선
- ③ 클로소이드 곡선 ④ 램니스케이트곡선
25. 전자파의 반사 성질을 이용하여 지하의 각종 현상을 밝히는 측량 방법은?
- ① 지중 레이더 측량기법 ② 전자유도 측량기법
- ③ 음파측량기법 ④ GPS측량기법
26. 유량관측에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 수로내에 독을 설치하고, 사방댐의 월류량의 공식을 이용하여 유량을 구할 수 있다.
- ② 벤츨리미터, 오리피스 등의 계기(計器)를 이용하여 관로 등의 유량을 구할 수 있다.
- ③ 유량관측은 직류부로서 흐름이 일정하고, 하상 경사가 일정한 곳이 좋다
- ④ 유량관측은 수위 변화에 의해 하천 횡단면 형상이 급변하는 곳이 좋다
27. 기점(도로시작점)으로부터 425.50m에 교점 (I.P)이 있고, 곡률반경 $R=250m$, 교각 $I=45^\circ 30'$ 인 단곡선에서 시단원의 편각은? (단, 중심말뚝 간격은 20m이다.)
- ① $2^\circ 11' 34''$ ② $2^\circ 12' 56''$
- ③ $2^\circ 13' 10''$ ④ $2^\circ 13' 35''$
28. 평수위에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 355일 이상 이보다 적어지지 않는 수위
- ② 275일 이상 이보다 적어지지 않는 수위
- ③ 어떤 기간 중 이것보다 높은 수위와 낮은 수위의 관측 횟수가 똑같은 수위
- ④ 일정 기간 중 제일 많이 생긴 수위
29. 경관의 구성요소에서 인간의 속성을 나타내는 직업, 연령, 건강상태, 교육환경에 속하는 계는?
- ① 대상계 ② 경관장계
- ③ 시점계 ④ 형상계
30. 그림에서 면적을 $m:n=1:3$ 으로 분할하고자 한다. 밑변의 길이가 BC가 100m일때 BD의 길이는 얼마인가?



- ① 25m ② 33m
③ 67m ④ 75m

31. 터널측량의 순서를 바르게 나타낸 것은?

- ① 예측 - 답사 - 지표설치 - 지하설치
② 답사 - 예측 - 지표설치 - 지하설치
③ 예측 - 지하시설 - 지표시설 - 답사
④ 답사 - 지표설치 - 지하설치 - 예측

32. 평균유속을 구하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1점법은 수면부터 수심의 50% 깊이의 유속을 평균 유속으로 한다.
② 2점법은 수면부터 수심의 20%, 80% 깊이의 유속을 측정하여 구한다.
③ 3점법은 수면부터 수심의 20%, 60%, 80% 깊이의 유속을 측정하여 구한다.
④ 4점법은 수면부터 수심의 20%, 40%, 60%, 80% 깊이의 유속을 측정하여 구한다.

33. 클로소이드 곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

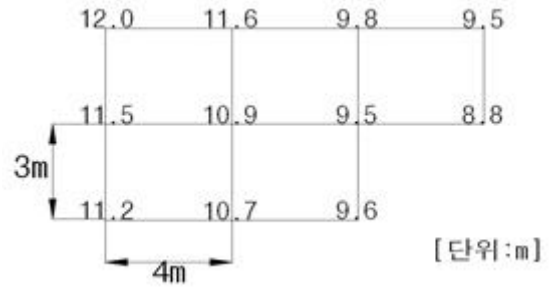
- ① 곡률반경이 곡선의 길이에 비례하는 완화 곡선이다.
② 일정 속도로 달리는 차량에서 앞바퀴의 회전속도를 일정하게 유지할 경우의 차량궤적이다.
③ 클로소이드의 크기는 매개변수 A에 의해 결정된다.
④ 클로소이드에서 (곡선반경 = 곡선장 = 클로소이드의 매개변수)인 점을 클로소이드의 특성점이라 한다.

34. 삼각점을 이용하여 터널 입구 A와 B의 좌표값에 대한 결과가 표와 같다. 측선 AB의 거리와 방향은?

구 분	X (m)	Y (m)
A	- 50169.38	+ 66466.21
B	- 51226.24	+ 66106.39

- ① 거리 : 1116.43m, 방향 18° 48' 06"
② 거리 : 1116.43m, 방향 198° 48' 06"
③ 거리 : 380.55m, 방향 18° 48' 06"
④ 거리 : 380.55m, 방향 198° 48' 06"

35. DEM의 전체 토량과 절토량 및 성토량이 균형을 이루는 계획 지반고로 옳게 짝지어진 것은?



- ① 631.20m³, 10.52m ② 631.20m³, 11.18m
③ 670.50m³, 10.52m ④ 670.50m³, 11.18m

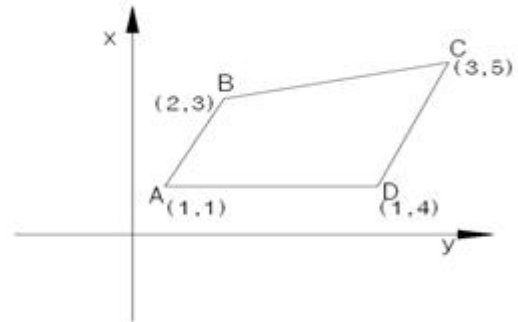
36. 터널 완성 후에 실시하는 측량과 관계가 먼 것은?

- ① 터널 내외 연결측량 ② 중심선측량
③ 고저측량 ④ 단면측량

37. 정사각형의 면적을 관측하기 위하여 거리 관측을 실시한 결과의 정확도가 K라고 할 때, 면적 측량의 정확도는?

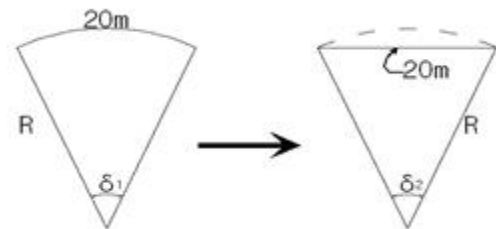
- ① K² ② 2K
③ K/2 ④ 2/K

38. 직각좌표 ABCD 4점을 꼭지점으로 한 4각형 ABCD의 면적은? (단위 : m)



- ① 2m² ② 3m²
③ 4m² ④ 5m²

39. 편각법에 의한 단곡선의 측설에 있어서 그림과 같이 호의 길이는 20m를 현의 길이 20m로 간주하는 경우, δ₁과 δ₂의 차이는 얼마인가? (단, 단곡선의 반지름(R)은 190m이다.)



- ① 약 1" ② 약 5"
③ 약 10" ④ 약 15"

40. 토지구획정리측량의 확정측량에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 토지구획내의 기준점, 다각점, 수준점 등의 계획도를 작성하기 위한 측량이다.
② 토지구획정리사업 시행구역과 인접하는 사유지 또는 공공용지와 의 결계를 명확히 하여 시행하는 총 면적을 확정하는 측량이다.

- ③ 건축물 이전, 도로 등의 기타 공사가 완료된 후 공공시설물 경계점 및 필지경계점의 위치를 관측하고 가구(街區)의 형상, 필지의 형상, 면적을 검사하여 이상의 유무를 확인하는 측량이다.
- ④ 공공용지인 도로, 수로, 공원 등과 사유지인 택지계를 기본설계에 기초하여 중심점, 가구점을 좌표값에 따라 현지에 표시하는 작업이며, 환지면적을 확보하여 필지 말뚝을 현지에 설치하는 작업을 말한다.

3과목 : 사진측량 및 원격탐사

41. 다음 중 항공사진의 보조자료와 거리가 먼 것은?
 ① 사진지표(Fiducial mark) ② 부정(Floating mark)
 ③ 촬영고도 ④ 수준기
42. 다음 중 사진판독 요소가 아닌 것은?
 ① 과고감 ② 상호위치관계
 ③ 질감 ④ 헬레이션
43. 원격탐사의 정보처리흐름으로 옳은 것은?
 ① 자료수집 - 자료변환 - 방사보정 - 기하보정 - 판독응용 - 자료보관
 ② 자료수집 - 방사보정 - 기하보정 - 자료변환 - 판독응용 - 자료보관
 ③ 자료수집 - 자료변환 - 판독응용 - 기하보정 - 방사보정 - 자료보관
 ④ 자료수집 - 방사보정 - 자료변환 - 기하보정 - 판독응용 - 자료보관
44. 조직내 많은 부서가 공동으로 필요로 하는 다양한 지리정보를 손쉽게 취급할 수 있도록 클라이언트-서버 기술을 바탕으로 시스템을 통합시키는 GIS기술을 무엇이라 하는가?
 ① Professional GIS ② Internet GIS
 ③ Component GIS ④ Enterprise GIS
45. 표고 100m 상의 삼각점 A,B를 사진 상에서 관측 하였더니 두 점간의 거리가 8.4Cm이고, 축척 1:25,000 지도 상에서는 3.6Cm 이었다. 이 사진의 촬영고도(표고)는? (단, 사진기의 초점 거리는 15Cm 이다.)
 ① 약 1600m ② 약 1700m
 ③ 약 1800m ④ 약 1900m
46. 항공사진 촬영에서 사진축척 1/20000, 허용 흔들림을 0.02mm, 최장 노출시간을 1/125초로 할 때 항공기의 운항 속도는 얼마로 하여야 하는가?
 ① 90Km/h ② 180Km/h
 ③ 270Km/h ④ 360Km/h
47. 다음 중 상업용 위성으로 1m의 공간해상도를 갖는 위성은?
 ① KOMPSAT-1(아리랑 위성 1호) ② IKONOS
 ③ SPOT ④ LANDSAT
48. 초점거리 150mm, 사진 크기 23Cm × 23Cm의 카메라를 사용하여 촬영고도 4,500m에서 촬영된 평지에 대한 연직사진이 있다, 서로 이웃하는 2장의 사진에서 주점 간 거리를 1:25,000지형도 상에서 측정하니 96.6mm인 경우 이 두 사진의 중중복도는?
 ① 55% ② 60%
- ③ 65% ④ 70%
49. 평균고도 120m인 지형을 초점거리 120mm인 사진기로 촬영고도 3,300m에서 촬영한 항공사진 1장이 포함하는 면적은? (단, 사진크기는 23×23 Cm이다.)
 ① 32.42km² ② 37.15km²
 ③ 40.11km² ④ 52.35km²
50. 절대표정요소를 구할 수 있는 경우는?
 ① 동일 직선상에 위치한 5개의 수직기준점
 ② 동일 직선상에 위치한 3개의 3차원 지상기준점
 ③ 동일 직선상에 위치하지 않은 5개의 수직 기준점
 ④ 동일 직선상에 위치하지 않은 4개의 3차원 지상기준점
51. 사진기의 경사, 지표면의 기복을 수정하고 등고선을 삽입하여 집성한 사진지도는?
 ① 반조정집성사진지도 ② 조정집성사진지도
 ③ 정사사진지도 ④ 약조정집성사진지도
52. 수치지도의 등고선 레이어를 이용하여 수치지형 모델을 생성할 경우 필요한 자료처리 방법은?
 ① 보간법 ② 일반화 기법
 ③ 분류법 ④ 자료압축법
53. GIS에서 많이 사용되는 관계형 데이터베이스 모형의 장점에 해당되지 않는 것은?
 ① 정보를 추출하기 위한 질의의 형태에 제한이 없다.
 ② 모형 구성이 단순하고 이해가 빠르다.
 ③ 테이블의 구성이 자유롭다.
 ④ 테이블의 수가 상대적으로 적어 저장 용량을 상대적으로 적게 차지한다.
54. 지형공간정보체계의 자료 입력과정에서 인쇄되어 있는 기존의 지도를 입력하여 다른 수치지도와 벡터기반의 중첩분석을 실시하기 위한 방법으로 가장 적당한 것은?
 ① 스캐닝 후 벡터라이징 작업으로 선형 입력
 ② 스캐닝 후 영상 도면으로 사용
 ③ 컴퓨터 마우스를 이용하여 수동적으로 입력
 ④ 도면을 디지털 촬영 후 사진측량 방법으로 취득
55. 회전주기가 일정한 인공위성에 의한 원격탐사의 일반적인 특징이 아닌 것은?
 ① 넓은 지역을 단시간에 관측할 수 있다.
 ② 원하는 위치 및 시기 지정이 용이하다.
 ③ 반복 관측이 가능하다.
 ④ 얻어진 영상은 정사투영에 가깝다.
56. 사진측량의 장점이 아닌 것은?
 ① 동적측량이 가능하다.
 ② 기상조건에 영향을 거의 받지 않는다.
 ③ 측량의 정확도가 균일하다.
 ④ 분업화에 의한 작업능률성이 높다.
57. 위치기반서비스(Location Based Services)의 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 무선통신망을 기반으로 위치 확인 기술을 이용해 이용자

나 주요 대상물의 위치를 파악하고 이와 관련된 응용 서비스를 제공하는 시스템 및 서비스를 통칭한다.

- ② 다양한 위치기반 콘텐츠의 개발과 무선통신 환경의 개선을 통해 유비쿼터스 시대의 핵심 기술로 대두되고 있다.
- ③ 위치기반서비스는 무선측위, 모바일장비, LBS 플랫폼, 무선네트워크, LBS응용서비스기술이 기반 기술로 요구된다.
- ④ 위치기반 서비스는 데스크탑 PC를 활용하여 고객관리 및 분석, 입지분석 등 다양한 공간 분석을 제공하는 서비스이다.

58. 2차원 쿼드트리(quadtrees)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공간 자기유사성의 원리(spatial autocorrelation principle)를 이용하고 있다.
- ② 이산필드(discrete field)의 경우 저장공간이 절약된다.
- ③ 인접한 자료가 멀리 저장되어 검색에 비효율적이다.
- ④ 자료는 노드와 포인터로 저장된다.

59. 동서 20km, 남북 10km 지역을 사진축척 1:15,000, 중중복도 60%, 횡중복도 30%로 촬영하고자 할 때 필요한 입체모델 수는? (단, 사진크기는 23cm×23cm, 촬영방향은 동서방향으로 한다.)

- (1) 560H (2) 600H
 (3) 700H (4) 750H

60. 일반적으로 지리정보시스템을 구현하기 위한 공간 자료는 Vector Data Model과 Raster Data Model로 나뉘어진다. 다음 공간정보 파일 포맷 중 Raster Data Model과 거리가 먼 것은?

- ① filename.tif ② filename.img
③ filename.shp ④ filename.bmp

4과목 : 지리정보시스템

61. 경중에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경중률은 관측횟수에 비례한다.
- ② 경중률은 노선거리에 반비례한다.
- ③ 경중률은 흑률오차의 제곱에 비례한다.
- ④ 경중률은 표준편차의 제곱에 반비례한다.

62. 수평각관측 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단각법은 하나의 각을 1번 관측하는 것으로 시준 오차와 읽기오차가 발생된다.
- ② 배각법은 방향각법에 비해 읽기 오차가 크다.
- ③ 각관측법은 수평각 관측법 중 가장 정확한 값을 얻을 수 있다.
- ④ 방향각법은 한 측점 주위의 각이 많을 경우 이용하는 방법이다.

63. 1:50000 국가기본도 1도엽이 차지하는 지상의 면적(범위)은?

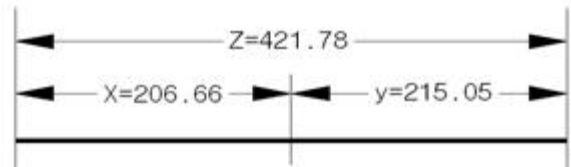
- ① $1' \times 1'$ ② $3' \times 3'$
③ $7.5' \times 7.5'$ ④ $15' \times 15'$

64. 측량결과가 표와 같을 때 P점의 표고는?

측점	측점의 표고	측량방향	고저차	거리
A	20.14m	A → P	+ 1.53m	2.5km
B	24.03m	B → P	- 2.33m	4.0km
C	19.89m	C → P	+ 1.94m	2.0km

- ① 21.75m ② 21.72m
③ 21.70m ④ 21.68m

65. 아래 그림과 같이 관측된 거리를 최소제곱법으로 조정하기 위한 조건방정식으로 옳은 것은?



- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \ v_z = -v_x + v_y + 0.07 & \textcircled{2} \ v_z = v_x + v_y - 0.07 \\ \textcircled{3} \ v_z = v_x + v_y + 0.07 & \textcircled{4} \ v_z = -v_x - v_y - 0.07 \end{array}$$

66. 강철테이프에 의한 거리측정값의 보정에 있어서 처짐에 대한 보정량 계산과 거리가 먼 것은?

- ① 단위중량 ② 지점간의 거리
③ 프아송 비 ④ 장력

67. 수준측량에서 전시와 후시의 거리를 같게 하는 것이 좋은 가장 큰 이유는?

- ① 레벨의 시준선 오차 소거
- ② 망원경의 시야 변경
- ③ 표척의 눈금오차 소거
- ④ 표척의 기우기 오차 소거

68. 등고선의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등고선과 최대 경사선은 수직을 이룬다.
- ② 등고선은 교차하거나 합쳐지지 않는다.
- ③ 경사가 같은 곳에서는 등고선간의 간격도 같다.
- ④ 등고선은 도면의 안 또는 밖에서 반드시 폐할한다.

69. 등고선 간격이 2m인 지형도에서 94m 등고선상의 A점과 128m 등고선상의 B점을 연결하여 기울기 8/100의 도로를 개설 하였다 면 AB간 도로의 실제길이는 약 얼마인가?

- ① 420m ② 422m
③ 424m ④ 426m

70. 수평각 관측에서 수평축과 시준축이 직교하지 않음으로써 일어나는 각 오차의 소거방법으로 옳은 것은?

- ① 정.반위 관측 ② 반복법관측
③ 방향각법 관측 ④ 조합각관측법

71. 줄자를 사용하여 거리관측을 한 결과가 50m 이었다. 이때 줄자의 중앙이 초목으로 인하여 직선으로 부터 50cm 떨어지게 굽어졌다면 거리 오차의 크기는?

- ① 0.05m ② 0.04m
③ 0.02m ④ 0.01m

72. 배각 관측법에서 1각에 생기는 시준오차 $\pm 5''$, 월기오차

±8"로 4회(4배각) 관측한 각 오차는?

- ① ±4.00" ② ±4.53"
③ ±5.00" ④ ±5.05"

73. A점의 좌표가(-152.32m, -216.22m), B점의 좌표가 (231.11m,30.21m)일 때 AB측선의 방향각은?

- ① 32° 43' 44" ② 42° 44' 44"
③ 57° 15' 44" ④ 57° 16' 16"

74. 수준측량에 의해 관측되는 표고는 어떤 것을 기준으로 한 높이인가?

- ① 회전타원체 ② 구면
③ 지오이드 ④ 벡셀타원체

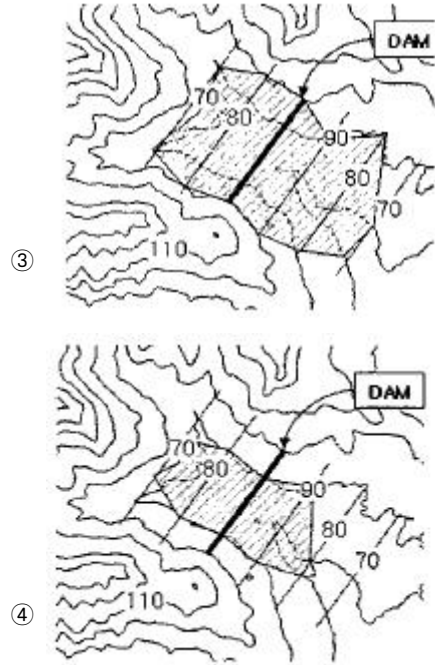
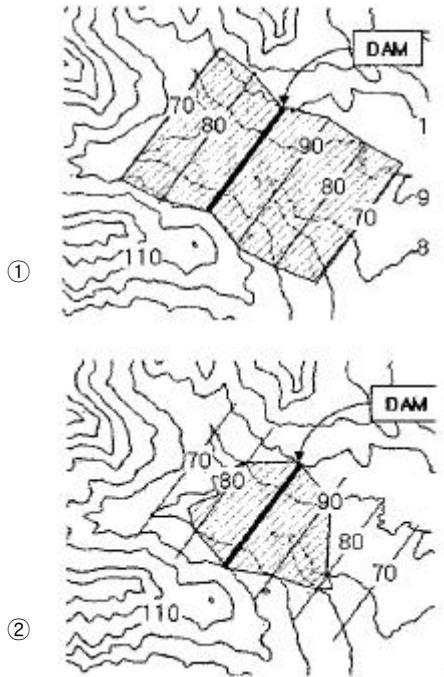
75. 최소제곱법의 관측방정식이 $AX=L+V$ 와 같은 행렬식의 형태로 표시될 때 이 행렬식을 풀기 위한 정규 방정식과 미지수 행렬 X 로 옳은 것은? (단, 관측의 경중률은 동일하다.)

- ① $A^TAX = L, X = (A^TA)^{-1} L$
② $AA^TX = L, X = (A^TA)^{-1} L$
③ $AA^TX = A^TL, X = (AA^T)^{-1} A^TL$
④ $A^TAX = A^TL, X = (A^TA)^{-1} A^TL$

76. 조정이 복잡하고 포괄면적이 적으며 시간과 비용이 많이 요하는 것이 단점이나 정확도가 가장 높은 삼각망은?

- ① 단열 삼각망 ② 유심 삼각망
③ 사변형 삼각망 ④ 결합 삼각망

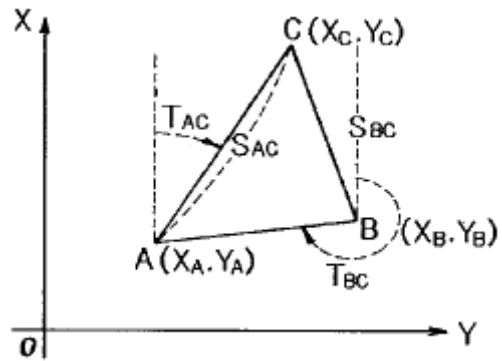
77. 그림과 같이 사력망을 건설하고자 한다. 사력망 상단의 높이가 100m이고, 기울기는 상하류 방향 모두 1:1이라고 할 때, 대략적인 성토범위로 가장 적절히 표시된 것은?



78. 삼각 수준 측량에서 대기의 굴절에 의한 오차와 지구의 곡률에 의한 오차의 조정은?

- ① 관측치에 기차와 구차는 모두 낮게 조정한다.
② 관측치에 기차와 구차는 모두 높게 조정한다.
③ 관측치에 기차는 낮게 구차는 높게 조정한다.
④ 관측치에 기차는 높게 구차는 낮게 조정한다.

79. 그림은 삼각측량에서 좌표계산을 위한 것이다 A점의 좌표 (X_A, Y_A)를 알고 C점의 좌표를 계산하는 식으로 옳은 것은? (단, T는 방향각이 S는 변장임)



- ① $X_C = X_A + S_{AC} \cos T_{AC}, Y_C = Y_A + S_{AC} \sin T_{AC}$
② $X_C = X_A + S_{AC} \sin T_{AC}, Y_C = Y_A + S_{AC} \cos T_{AC}$
③ $X_C = X_A - S_{AC} \cos T_{AC}, Y_C = Y_A - S_{AC} \sin T_{AC}$
④ $X_C = X_A - S_{AC} \sin T_{AC}, Y_C = Y_A - S_{AC} \cos T_{AC}$

80. 폐합트래버스측량에서 임의 측선에 대한 방위각을 계산하기 위한 방법으로 틀린 것은?

- ① 시계방향으로 진행할 경우 내각 관측시= 하나 앞측선의 방위각 + 180° - 내각
② 시계방향으로 진행할 경우 외각 관측시= 하나 앞측선의 방위각 + 180° + 외각
③ 반시계방향으로 진행할 경우 내각 관측시= 하나 앞측선의 방위각 + 180° - 내각
④ 반시계방향으로 진행할 경우 외각 관측시= 하나 앞측선의 방위각 + 180° - 외각

5과목 : 측량학

81. 일반측량성과 및 일반측량기록 사본의 제출을 요구할 수 있는 경우의 목적에 해당하지 않는 것은?
 ① 측량의 기술 개발 ② 측량의 정확도 확보
 ③ 측량의 중복 배제 ④ 측량에 관한 자료의 수집, 분석
82. 「측량, 수로조사 및 지적에 관한 법률」 제정의 목적과 관련이 없는 것은?
 ① 측량 및 수로조사의 기준 및 절차와 지적공부의 작성 및 관리 등에 관한 사항을 규정
 ② 국민의 소유권 보호에 기여하기 위하여
 ③ 국토의 효율적인 관리와 해상교통의 안전을 위하여
 ④ 측량업자의 권익 향상
83. 우리나라 기준점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 대한민국 수준원점은 인천광역시에 있다.
 ② 대한민국 수준원점의 높이는 26.6871m이다.
 ③ 대한민국 경위도 원점은 서울특별시에 있다.
 ④ 대한민국 경위도 원점은 경도, 위도, 원방위각의 값으로 나타낸다.
84. 기본측량성과의 검증을 위해 검증을 의뢰받은 기본 측량성과 검증 기관은 몇 일 이내에 검증 결과를 국토지리정보원 장에게 제출 하여야 하는가?
 ① 10일 ② 20일
 ③ 30일 ④ 60일
85. 공공측량시행자는 공공측량성과를 얻은 경우에는 지체없이 그 사본을 누구에게 제출하여야 하는가?
 ① 국토해양부장관 ② 시·도지사
 ③ 행정안전부장관 ④ 측량협회장
86. 지명을 심의·의결하여 결정하는 곳은?
 ① 토지수용위원회 ② 국가지명위원회
 ③ 중앙지적위원회 ④ 지명변경위원회
87. GPS수신기에 대한 측량기기 성능기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 1급 수신기의 주파수 수신대역수는 2주파, 측정거리는 10km 이상이다.
 ② 1급 수신기는 10km 이상의 측정거리에서 $5\text{mm} \pm 1\text{ppm} \cdot D$ 의 정밀도를 가져야 한다.
 ③ 2급 수신기는 10km 이하의 측정거리에서 $5\text{mm} \pm 2\text{ppm} \cdot D$ 의 정밀도를 가져야 한다.
 ④ 2급 수신기의 주파수 수신대역수는 2주파, 측정거리는 10km 이하이다.
88. 기사 자격을 취득하고 5년동안 측량업무를 수행한 사람에 대한 측량 기술자 기술등급은?
 ① 특급기술자 ② 고급기술자
 ③ 중급기술자 ④ 초급기술자
89. 지도의 난외주기에 표시할 사항이 아닌 것은?
 ① 지도의 도각 ② 도엽의 명칭
 ③ 발행자 ④ 지번

90. 측량업의 종류로 옳지 않은 것은?
 ① 지하시설물측량업 ② 공간영상도화업
 ③ 연안조사측량업 ④ 영상지도제작업
91. 공공측량의 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 선행된 공공측량의 성과를 기초로 측량을 실시할 수 있다.
 ② 선행된 기본측량의 성과를 기초로 측량을 실시할 수 있다.
 ③ 공공측량의 측량성과를 교부받고자 하는 자는 국토지리정보 원장에게만 신청할 수 있다.
 ④ 공공측량시행자는 공공측량을 하려면 미리 측량지역, 측량기간, 그 밖에 필요한 사항을 시·도지사에게 통지 하여야 한다.
92. 1:50,000 지형도 도식적용규정에서 수부에 대한 세칙으로 옳지 않은 것은?
 ① 수애선은 바다에 있어서는 만조시의 실제 모습을 표시한다.
 ② 폭포는 높이 5m 이상을 표시한다.
 ③ 하천의 유수방향을 독도하기 어려울 경우에는 기호로서 표시한다.
 ④ 댐은 그 높이가 10m 이상, 길이가 도상 2mm이상 되는 것만 표시한다.
93. 측량 기준점의 구분에 따른 측량기준점 중 국가 기준점이 아닌 것은?
 ① 위성기준점 ② 수로기준점
 ③ 통합기준점 ④ 지적기준점
94. “측량기록”의 법적인 용어 정의로 옳은 것은?
 ① 측량을 통하여 얻은 최종결과
 ② 측량기본계획 수립의 작업 기록
 ③ 측량성과를 얻을 때까지의 측량에 관한 작업의 기록
 ④ 측량 외업에서의 작업 기록
95. 기본측량의 실시공고는 해당 특별시·광역시·도 또는 특별자치도의 게시판 및 인터넷 홈페이지에 몇 일 이상 게시하여야 하는가?
 ① 3일 ② 7일
 ③ 15일 ④ 30일
96. 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률상의 용어 정의로 옳지 않은 것은?
 ① 일반측량이란 기본측량 및 공공측량에서 제외된 측량을 말한다.
 ② 수로측량이란 해양의 수심·지구자기·중력·지형·지질의 측량과 해안선 및 이에 딸린 토지의 측량을 말한다.
 ③ 지적측량이란 토지를 지적공부에 등록하거나 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하기 위하여 필지의 경계 또는 좌표와 면적을 정하는 측량을 말한다.
 ④ 기본측량이란 모든 측량의 기초가 되는 공간 정보를 제공하기 위하여 국토해양부장관이 실시하는 측량을 말한다.
97. 측량업의 등록을 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 정지를 명할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 고의 또는 과실로 인하여 측량을 부정확하게 한 경우
 - ② 정당한 사유 없이 1년 이상 휴업한 경우
 - ③ 측량업 등록사항의 변경신고를 하지 아니한 경우
 - ④ 다른 행정기관이 관계 법령에 따라 등록취소를 요구한 경우
98. 기본측량성과 및 공공측량성과의 고시에 필수적 사항이 아닌 것은?
- ① 측량성과의 보관장소
 - ② 설치한 측량기준점의 수
 - ③ 측량실시의 시기 및 지역
 - ④ 측량실시의 기관 및 측량자
99. 공공측량에 관한 공공측량 작업계획서를 작성하여야 하는자는?
- ① 측량협회 ② 공공측량시행자
 - ③ 측량업자 ④ 국토지리정보원장
100. 「측량기준점표지를 이전 또는 파손하거나 그 효용을 해치는 행위를 한 자」에 대한 벌칙은?
- ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 - ② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
 - ③ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
 - ④ 300만원 이하의 과태료

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	②	③	③	①	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	①	④	②	③	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	①	②	①	④	②	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	②	①	①	②	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	④	②	②	②	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	①	②	②	④	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	④	①	②	③	①	②	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	①	③	④	③	②	③	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	③	③	①	②	④	③	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	④	③	②	①	④	④	②	②